安路科技
ANLOGIC

FPGA创新设计竞赛赛题解析

安路赛道——选题一

2026.09.05

©2025 Anlogic Infotech, all rights reserved

CONTENTS

Part 01
选题方向

Part 02
竞赛技术平台

Part 03
赛题解析

Part 01

选题方向

©2025 Anlogic Infotech, all rights reserved

选题一：基于安路FPGA的HDMI多媒体展示系统

赛题简介

本赛题面向基于FPGA的HDMI多媒体播放系统设计，适用于数字广告牌、商业展陈终端、应急信息发布、车载辅助显示及教育演示等应用场景。相比依赖通用处理器的软件栈方案，FPGA方案能够以更确定的时序、更低的显示延迟和更高的可靠性完成音视频展示。

比赛要求使用定制开发板，以安路科技EG4S20BG256器件作为核心平台。该器件采用BG256（17mm×17mm）封装，提供19,600个LUT、19,600个触发器、与一块SDRAM（2M×32bits）、4个PLL、16路全局时钟以及最多193个用户IO，适合构建存储介质管理、帧缓存控制、视频显示与音频输出一体化系统。

©2025 Anlogic Infotech, all rights reserved

选题一：基于安路FPGA的HDMI多媒体展示系统

基础要求

实现TF卡BMP图片读取与HDMI显示:通过SPI接口读取TF卡中640X480、24-bit RGB非压缩BMP图片，解析后写入SDRAM帧缓存，HDMI接口实时输出至显示器;

实现图片切换与轮播功能:支持按键手动切换图片与自动轮播模式，画面连续稳定，无明显闪烁或异常;

实现HDMI音频输出:通过HDMI接口输出48kHz音频测试音，实现音视频同步播放;

系统稳定运行:最终设计须固化在开发板上，上电即可运行，形成稳定的运行状态和良好的现场演示效果。

基础要求在最终设计中必须全部实现。

使用开发板必须是HX4S20C开发板。

©2025 Anlogic Infotech, all rights reserved

Part 02

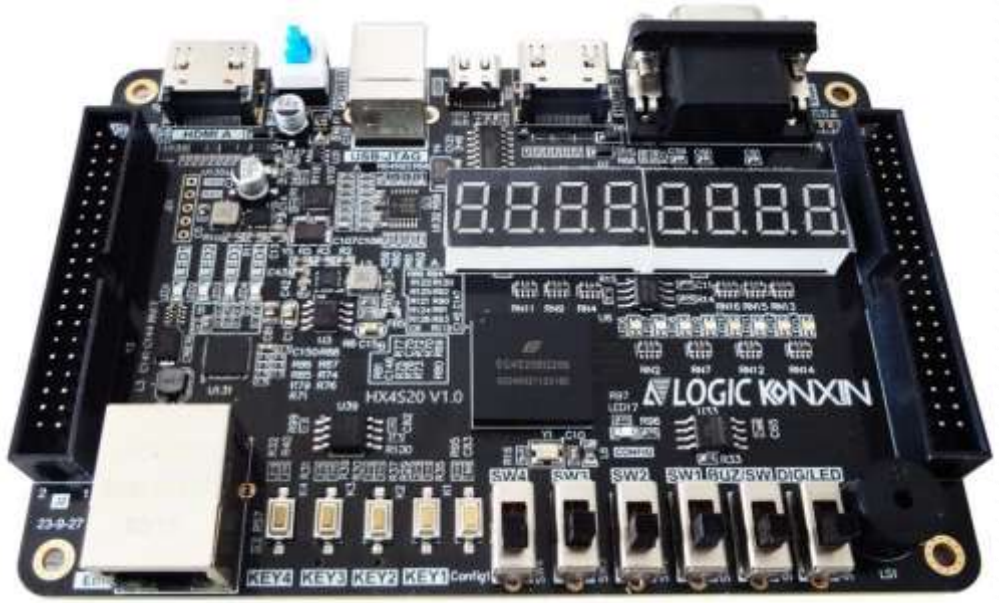
竞赛技术平台

©2025 Anlogic Infotech, all rights reserved

竞赛技术平台

HX4S20C开发板

硬件参数配置	
FPGA	安路EG4系列EG4S20BG256
LUTs	19600
片内集成SDRAM	2M x 32bit
嵌入式片上RAM	64 块9Kb(ERAM9K), 16 块32Kb
调试下载方式	板载USB Cable下载器
供电方式	USB口5V供电板载：5V、3.3V、2.5V、1.2V电路系统
人机互换信号	4组输入按键
	4组拨码开关
	1组控制蜂鸣器开关
	1组切换数码管和双色LED开关

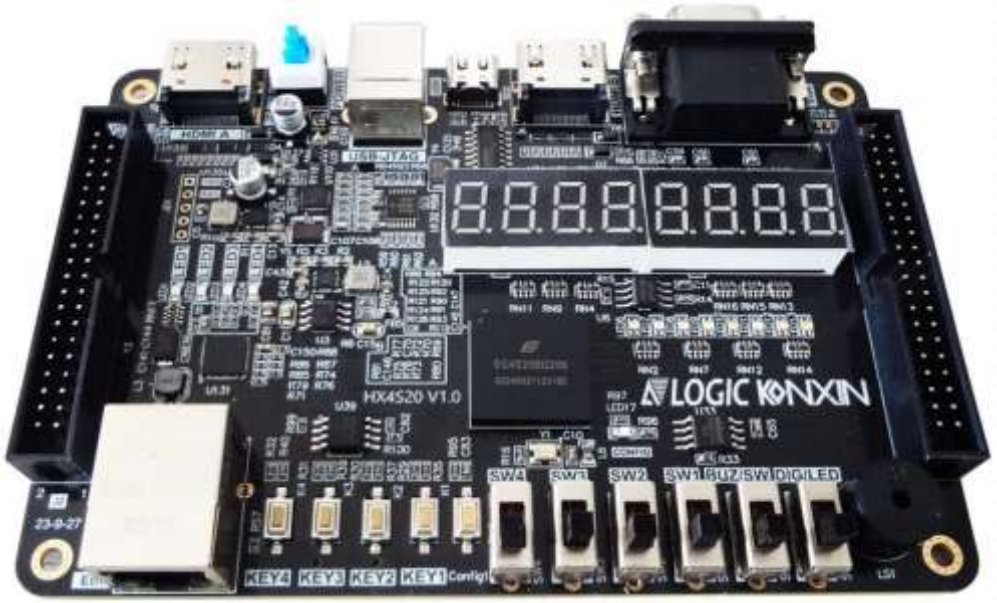


©2025 Anlogic Infotech, all rights reserved

竞赛技术平台

HX4S20C开发板

硬件参数配置	
显示信号	4组LED发光管
	1组电源显示LED
	1组配置信号显示LED
	8组数码管
	8组双色16个LED
通信接口	USB转UART
	千兆以太网口
	蜂鸣器
存储器	掉电配置Qspi Flash 16MB
	SPI Flash 64MB
	TF卡槽，可接插TF卡存储器

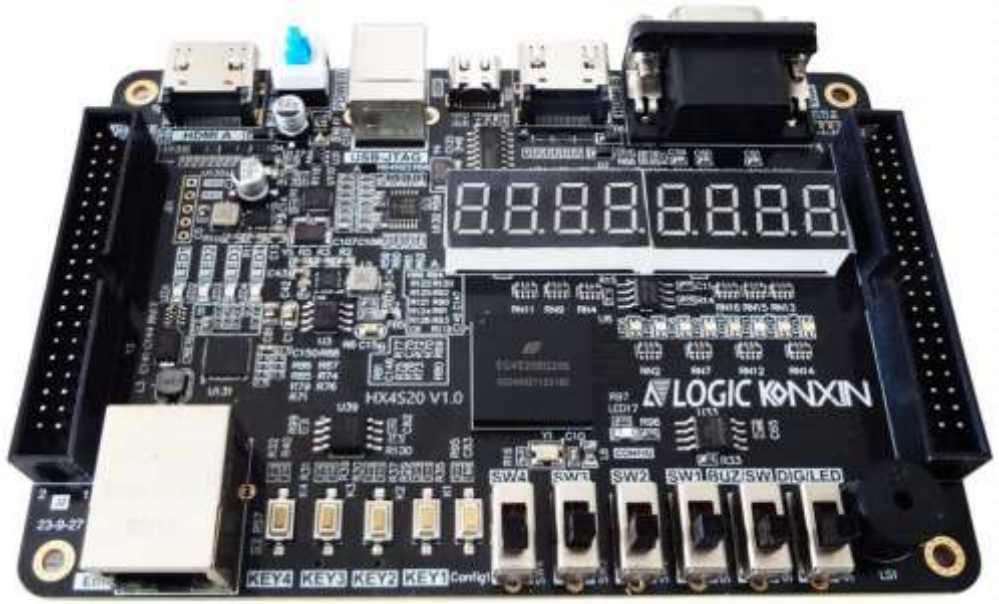


©2025 Anlogic Infotech, all rights reserved

竞赛技术平台

HX4S20C开发板

硬件参数配置	
视频处理接口	双HDMI接口，可作为视频信号输出
	12位VGA接口
用户外扩GPIO	2组40PinDC3接口(多达72组扩展IO)供用户外扩 可扩展LCD、ADC、DAC、摄像头模块、电机、HDMI 输入模块、交通灯、点阵、键盘、语音处理等。
时钟源	50M有源时钟
配件	USB数据线、杜邦线若干个



©2025 Anlogic Infotech, all rights reserved

Part 03

赛题解析

©2025 Anlogic Infotech, all rights reserved

赛题解析

选题优势

本次比赛选用的开发板功能丰富且成本优化，具备HDMI显示、SDRAM缓存、存储介质读取、音频输出以及多种外设扩展能力。参赛者将有机会围绕图像、视频、音频和交互信息，设计从素材读取、数据解析、帧缓存管理到HDMI音视频输出的完整软硬件架构，实现稳定、连续、低延迟的多媒体信息展示功能。

系统支持针对音视频融合展示场景进行开发，包括图像增强、边缘检测、视频缩放与拼接、图文叠加、图形渲染、音频增强、频谱显示、音画同步和多屏联动等功能设计，适合不同基础的同学选择合适切入点。基础较弱的同学可以从本地图片读取、BMP解析和HDMI显示入手，具备一定经验的同学可以进一步扩展音视频联动、交互控制和多源信息融合等综合应用。

开发板配备了2组2x20　DC3接口和多达72组扩展IO，便于外接多种模块，如LCD显示屏、ADC/DAC转换器、摄像头、电机、HDMI输入模块、交通灯、点阵屏、键盘、语音处理模块等，充分满足拓展功能或自制PCB的需求，满足高水平同学完成更复杂的任务挑战的需求。

©2025 Anlogic Infotech, all rights reserved

基础要求1、2——TF 卡 BMP 图片读取、HDMI 显示与图片切换轮播

FPGA 通过 SPI 接口读取 TF 卡中的 BMP 图片，解析后经 FIFO 写入 SDRAM 帧缓存，再由 HDMI 显示模块按视频时序读取并输出至显示器，实现图片读取、缓存、切换与 HDMI 显示。

©2025 Anlogic Infotech, all rights reserved

基础要求3——HDMI 音频输出与音视频同步播放

FPGA 读取 TF 卡中的 BMP 图片并写入 SDRAM 帧缓存，由 HDMI 模块输出显示；同时生成 I2S 测试音，经音频处理后与视频数据复用，通过 HDMI 接口实现图像显示与音频播放。

©2025 Anlogic Infotech, all rights reserved

选题一：基于安路FPGA的HDMI多媒体展示系统

扩展要求1、2——图层叠加与字幕效果、图片切换与转场特效

自定义 OSD 叠加模块实现多图层 Alpha 混合，在图片播放时叠加动态文字(时间戳、标语)与安路Logo；转场特效通过双帧缓存与Alpha渐变系数实现淡入淡出，或利用行缓存实现左右滑动切换，确保轮播过程画面连续、无闪烁。

©2025 Anlogic Infotech, all rights reserved

选题一：基于安路FPGA的HDMI多媒体展示系统

扩展要求3、4——图片缩放适配、实时调节与信息叠加

解析 BMP 文件信息头获取原始宽高，通过双线性插值算法将任意分辨率图片缩放至 HDMI 输出分辨率;利用板载拨码开关（共四个拨码开关）实时调节亮度、对比度（其中开关1和2分配给亮度，3和4分配给对比度，也就是说各有四档调节 ），调节系数在FPGA 组合逻辑中实时计算，并通过 OSD 在画面角落叠加当前参数数值与调节状态。

©2025 Anlogic Infotech, all rights reserved

选题一：基于安路FPGA的HDMI多媒体展示系统

扩展要求5——音频可视化表现与自主创意

采集 24-bit PCM 音频样本，通过 FFT 或自研 DFT 模块计算频谱能量，将频谱柱状图或波形渲染为 RGB 像素数据，与视频帧在 HDMI 输出前叠加，实现随音乐律动的可视化效果。

©2025 Anlogic Infotech, all rights reserved

赛题注意事项

1. 赛题一所用开发板必须为HX4S20C开发板。
2. 最终提交设计必须固化在开发板上，上电即可运行，无需再使用PC下载。
3. 最终已实现的基础要求和扩展要求必须整合为完整的最终设计，在测试时不能通过多次加载固化镜像以单独实现基础要求和扩展要求。
4. 最终设计应该具有实用性。
5. 赛题最终评测不依据使用资源的大小，推荐以优化的逻辑和最低的功耗来实现最终的设计。

©2025 Anlogic Infotech, all rights reserved

安路科技
ANLOGIC

Thanks

欢迎各位同学选择选题一

上海市浦东新区中科路1867号C座8/11-12层 www.anlogic.com 021-61633787

©2025 Anlogic Infotech, all rights reserved